

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 6.3 Mnohoúhelníky; 6.4 Kružnice a kruh**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** mnohoúhelníky; kružnice a kruh; obvodový a středový úhel; obsahy a obvody**Cíl hodiny:** Žák počítá obvody a obsahy čtyřúhelníků, pravidelných mnohoúhelníků, kruhu, výseče a složených obrazců, využívá středový a obvodový úhel a Thaletovu větu a řeší takové úlohy v otevřené i uzavřené podobě didaktického testu.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozbor, pracovní list a Must know

MM_H15 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (vlastní nebo PDF) a kalkulačka bez grafického režimu, GeoGebra – applet se středovým a obvodovým úhlem na sdílené obrazovce, čtverec papíru a nůžky doma (učitel ukáže úlohu 10 na kameře)

Návaznost: navazuje na H14 Planimetrie I: trojúhelníky a úhly; připravuje H16 Souhrnné procvičování I (okruhy 1–6)**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	10' Tahák: mnohoúhelníky a kruh	15' Otevřené úlohy	10' Uzavřené úlohy na čas	3'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Navázání na H14	- Rozcvička v chatu: „Kolik je součet vnitřních úhlů šestiúhelníku? Kolik měří obvodový úhel, je-li středový 100°“ - Připomenout z H14: Pythagorova věta a pravoúhlé trojúhelníky jsou klíčem i ke čtyřúhelníkům (výška lichoběžníku, úhlopříčky kosočtverce).	Zmínit, že podokruh 6.3 (čtyřúhelníky) a 6.4 (kruh) se v testech objevují hlavně v uzavřené části za 2 body.		
5–15 10 min	Tahák: mnohoúhelníky a kruh	- Must know na sdílené obrazovce: vlastnosti rovnoběžníků a lichoběžníků, tětíkový a tečnový čtyřúhelník. - Pravidelné mnohoúhelníky: tabulka úhlů, rozklad na trojúhelníky (náčrt v Excalidraw). - Kruh, výseč, oblouk, mezikruží – vzorce v MFChT; středový a obvodový úhel a Thaletova věta v appletu GeoGebra. - Vzorový příklad (rovnoramenný lichoběžník) v Excalidraw.	- Ukázat, kde jsou vzorce pro výseč a mezikruží v tabulkách. - Přesný tvar s π vs. zaokrouhlení.		
15–30 15 min	Otevřené úlohy	- Samostatně nebo v podskupinách (Meet/Discord) se sdíleným dokumentem: základ úlohy 1, 2, 4, 6, 7 a 9, rozšíření 3, 5, 8 a 10. - Úlohu 10 předvést na kameře s papírovým čtvercem nebo v Excalidraw: které čáry tvoří obvod (4×4 cm úsečky a oblouky). - Kontrola výsledků po 8 minutách ve sdíleném dokumentu, zbytek dokončit.	- U úlohy 5 trvat na zdůvodnění rovnoramenného trojúhelníku ASB. - U úlohy 9 průměr $\times$ poloměr.		
30–40 10 min	Uzavřené úlohy na čas	- Úlohy 11–18 samostatně, asi 1,5 minuty na úlohu; odpovědi hlasovat v anketě. - Strategie: odhad (úloha 16 – kolo ujede asi 2,2 m na otočku), vylučování, kontrola jednotek. - Rychlejší: úlohy 19 a 20 (kroky řešení v listu).	U úlohy 13 zdůraznit rozdíl „2,25krát“ a „o 125 %“.		

40–43 3 min	Strategie	- Geometrickou úlohu začni náčrtem a vepiš do něj všechna čísla ze zadání. - U přiřazovací úlohy (17) vypočti všechny položky, teprve pak přiřazuj; jedna možnost zbude. - Zkontroluj, zda výsledek odpovídá požadovanému tvaru (násobek π, zaokrouhlení).	–
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Obsah výseče = část kruhu podle úhlu; obvodový úhel = polovina středového; složený obrazec = rozklad nebo odečtení. - Příště H16: souhrnné procvičování okruhů 1–6 – mít po ruce tabulky a kalkulačku.	Zadat domácí procvičení a doporučit projít taháky H02–H15.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15 a 16 – přímé použití vzorců a vlastností útvarů.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 3, 5, 8, 10 (postup), 11, 14, 17, 18 a náročnější 19 (osmiúhelník vepsaný do kružnice) a 20 (lichoběžník s kolmými úhlopříčkami) – s kontrolou podle kroků řešení v listu.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dokončit úlohy 14, 17, 18 a 19 z listu; z testů Cermatu vyřešit 2025J úlohy 14 a 19, 2022P úlohy 11 a 12 a 2021P úlohy 13, 18 a 19 a zkontrolovat je podle klíče. Jako přípravu na souhrnné procvičování v H16 projít taháky H02–H15.

Materiály k hodině

- Týden 15 – H15 Planimetrie II – mnohoúhelníky a kruh – pracovní list.pdf
- Týden 15 – H15 Planimetrie II – mnohoúhelníky a kruh – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.